הפקולטה להנדסת חשמל – אלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת

חברי הסגל האקדמי

דיקן הפקולטה
שימקין נחום

פרופסור מחקר
שגב מרדכי (מוטי)
שמאי (שיץ) שלמה

פרופסורים
אורדע אריאל
אורנשטיין מאיר
אתר רמי
הורוביץ משה
טל אילת
טסלר ניר
כהן ישראל
מאיר רון
מוזס יורם
מנור שי
מרום שמעון (השתייכות משנית)
מרחב נרי
סידי משה
קידר עידית
קסלסי יצחק
ריטר דן
שורץ אדם
שטינברג יוסי
שימקין נחום
שכטר לוי
שכנר יואב
ששון יגאל

פרופסורים חברים
בוקס איל
בירק יצחק
ברטל גיא
גלבוע גיא
זילברשטיין מרק
חייט אלכס
טל עדו
טלמון רונן
לברון יואש
לוין ענת
מיכאלי תומר
עציון יואב
פורת משה
צלניק-מנור ליהי
קוטינסקי שחר
קסוטו יובל
קרמר יעקב

פרופסורי משנה/מרצה בכיר
איל איתי
אפשטיין אריאל
בוברובסקי עומר
גויכמן איליה
דרקסלר כהן דנה
וינברגר ניר
ילון עילם
יעיש יובל
כהן עמנואל
לוי כפיר יהודה
סודרי דניאל
קורנבלום ליאור
קמינר עדו
רוזנטל אמיר
רוטנשטרייך אורי
רומנו יניב (אביב תשפ״א)
תמר אביב

פרופסורים אורחים מיוחדים
Forrest Stephen (Steve)
Friend Richard
Viterbi Andrew J.
Yablonovitch Eli

פרופסורים אורחים
Benesty Jacob
Fainman Yeshaiahu (Shaya)
Friedman Eby
מנדלסון אבי
רוזין יעקב

מדענים אורחים
ברגר ישראל
לנגה דני
מדג׳ר אשר
מדן יואב

עמית אורח
גופר איל

פרופסורים מחקר אמריטוס
זיו יעקב

פרופסורים אמריטי
אדלר רוברט
איזנשטיין גד
אלכסנדרוביץ אברהם
בהיר גד
בר-דוד ישראל
גינוסר רן
ויזר אורי
זאב עזרא
זאבי יהושע
זלצמן יוסף
כצנלסון יעקב
לויתן יהודה
מלאך דוד
נמירובסקי יעל
נצרתי משה
סגל אדריאן
פויאר אריה
פינקמן אליעזר
פישר ברוך
צידון ישראל
קולודני אבינעם
רום רפאל
רז שלום
שיבר דוד
שמיר יוסף

תאור היחידה

הפקולטה להנדסת חשמל (אלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת) מקיימת תכניות לימודים לתואר ראשון (מהנדס) ב**הנדסת חשמל**, ב**הנדסת מחשבים ותכנה**, ב**הנדסת חשמל-פיזיקה** (תכנית לימודים משולבת עם הפקולטה לפיסיקה) וב**הנדסת מחשבים** (תכנית לימודים משולבת עם הפקולטה למדעי המחשב) וכן תכניות לימודי תארים מתקדמים לקראת תואר מגיסטר ודוקטור. הפקולטה נחשבת כאחת הפקולטות המובילות בעולם בתחומה. בפקולטה מתקיימת פעילות מחקרית ענפה במגוון רחב של תחומים. שטחי הפעילות כוללים:

תקשורת ותורת האינפורמציה, עיבוד אותות דיבור ותמונות, מחשבים ורשתות מחשבים, רשתות תקשורת נתונים ומערכות מולטימדיה, הנדסת תכנה ותכנון בעזרת מחשב, אלקטרואופטיקה (אופטואלקטרוניקה) ותקשורת אופטית, שדות וגלים אלקטרומגנטיים, מיקרואלקטרוניקה והתקנים אלקטרוניים, מעגלים אלקטרוניים משולבים רבי הקף (VLSI), אלקטרוניקת מצב מוצק, ננוטכנולוגיה, בקרה ורובוטיקה, מערכות ביולוגיות, אלקטרוניקה רפואית ועיבוד מבוא לאותות ומערכות, ראייה ומדעי התמונה, רשתות, מעגלים, למידת מכונה ומערכות נבונות, אנרגיה ומערכות הספק וטכנולוגיות קוונטיות.

כל תחומי הנדסת החשמל ומחשבים משתנים, לובשים ופושטים צורה בקצב מהיר. על מנת לאפשר יכולת שילוב ועמידה בקצב השינויים הצפויים, מקנה הפקולטה לבוגריה רקע מדעי נרחב ויסודי, מקפידה בבחירת המועמדים ועל רמה גבוהה במשך תקופת הלימודים, כדי לאפשר לבוגרים לא רק להתמודד בבעיות הנדסיות עכשוויות אלא להיענות לאתגרים עתידיים.

לבוגרי תואר ראשון בהצטיינות מוצע להמשיך בלימודיהם לתואר מגיסטר ודוקטור המאפשרים העמקת והשלמת ידיעות עיוניות ויישומיות, וביצוע מחקר. בכך מכשירה הפקולטה את המצטיינים שבין בוגריה לתפקידי מנהיגות טכנולוגית ואקדמית.

לימודי הסמכה

המסלול בהנדסת חשמל

מסלול הלימודים העיקרי הוא המסלול בהנדסת חשמל. תכניות הלימודים לתואר ראשון בהנדסת חשמל, מתוכננות לארבע שנות לימוד בעומס ממוצע, ובנויות בשלושה רבדים. הרובד הראשון מקנה ידע מעמיק במדעי היסוד: מתמטיקה ופיזיקה. בשנתיים הראשונות ללימודיו מקדיש הסטודנט את עיקר זמנו ללימוד מקצועות מדעיים ותוכנה. הרובד השני כולל מקצועות חובה פקולטיים, שלהם נחשף הסטודנט בדרך כלל בסוף שנת הלימודים השניה ובשנת הלימודים השלישית. במקצועות אלה מקבל הסטודנט מבוא לכל אחד משטחי העיסוק של הנדסת החשמל ומחשבים. בדרך זאת מובטח שידיעותיו של הבוגר תהיינה רחבות ולא מוגבלות לתחום צר. מקצועות החובה הפקולטיים מקנים ידע בסיסי בהתקנים ומעגלים אלקטרוניים, אותות ומערכות אנלוגיים וספרתיים ושדות אלקטרומגנטיים. כמו-כן רוכש הסטודנט נסיון מעשי על ידי ביצוע ניסויים ופרויקטים מעבדתיים במגוון נושאים. ברובד העליון של תכנית הלימודים נמצאים מקצועות הבחירה הפקולטיים אשר מאורגנים בקבוצות התמחות. בכל קבוצה מתמחה הסטודנט בענף מוגדר של הנדסת חשמל, מחשבים, תוכנה או חשמל משולב בפיזיקה.

בנוסף למסלול בהנדסת חשמל, מציעה הפקולטה את שלושת המסלולים הבאים:

המסלול בהנדסת מחשבים ותוכנה

מטרת המסלול להנדסת מחשבים ותוכנה היא להוות מסגרת לימודית לתואר ראשון המכשירה מהנדסי מחשבים שהתמחו בתכנון מערכות ממוחשבות ובנייתן, תוך רכישת ידע רחב. דגש מיוחד יושם על גישה מערכתית המשלבת חומרה ותוכנה. בתום לימודיהם יקבלו בוגרי המסלול תואר "מוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסת מחשבים ותוכנה".

במסגרת המסלול ניתן לבחור במגמה ל"**הנדסת מחשבים ומידע"**. מטרת המגמה היא להכשיר בוגרים המשלבים ידע רחב בתחום הנדסת מחשבים, יחד עם היסודות האלגוריתמיים והסטטיסטיים הנדרשים בתחום המידע על היבטיו השונים (למידת מכונה, אינפורמציה ותקשורת, עיבוד אותות, ראיה ומדעי התמונה ועוד). מסיימי המגמה יקבלו אישור שיצורף לתעודת הגמר ולגיליון הציונים.

תכנית משולבת בהנדסת חשמל ובפיזיקה (בכללה תכנית "פסגות" לעתודאים מצטיינים)

רבות מהתעשיות עתירות הידע מקבלות לשורותיהן בברכה בוגרי טכניון בעלי השכלה מדעית מעמיקה ורחבה בפיזיקה המשולבת בידע מדעי-טכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת, הנרכש במסגרת הלימודים בפקולטה להנדסת חשמל. התכנית היא 4 שנתית בקצב לימוד מוגבר, ומיועדת לסטודנטים מצטיינים. התכנית מיועדת גם לעתודאים מצטיינים במסגרת תכנית "פסגות".

המסלול בהנדסת מחשבים

מסלול ארבע שנתי לתואר מוסמך (תואר מהנדס) המנוהל בשיתוף עם הפקולטה למדעי המחשב. מטרת המסלול בהנדסת מחשבים היא להכשיר מהנדסים ששטח התמחותם הוא תכנון ובניית מערכות אלקטרוניות הכוללות מחשבים, ולחנך מהנדסי מחשבים בעלי ידע רחב בתוכנה ובחומרה.

תכניות מיוחדות

תכנית למצטיינים בדגש מחקרי

תכנית המצוינים של הפקולטה המיועדת לסטודנטים מצטיינים המתעניינים במחקר. מטרות התוכנית הינן טיפוח המצוינות האקדמית, והקניית כלים וגישה מחקרית לקראת לימודי תארים מתקדמים.

התכנית מקנה לבוגריה, בנוסף לתואר הראשון באחד ממסלולי הלימוד בפקולטה, גם תעודת "בוגר התכנית לסטודנטים מצטיינים בדגש מחקרי" וקבלה אוטומטית ללימודי תארים מתקדמים בפקולטה להנדסת חשמל. הסטודנטים בתכנית יבצעו פרויקטים מחקריים בהנחיה אישית של חברי הסגל בפקולטה, וייקחו קורסי תארים מתקדמים עוד במסגרת התואר הראשון. הקבלה לתוכנית על סמך הישגים וראיון אישי (ראה פרוט לאחר תיאור תכניות הלימודים של הפקולטה).

תארים נוספים

קיימת אפשרות לתואר נוסף (כגון במתמטיקה, פיזיקה, כלכלה). ראה פרוט בתקנה 3.2.2 בתקנון לימודי הסמכה.

לימודים לקראת תואר ראשון נוסף הכולל תעודת הוראה

במקביל ללימודים לקראת תואר ראשון בפקולטה, קיימת אפשרות ללימודי תואר ראשון נוסף (הכולל תעודת הוראה) בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. לימודי התואר הראשון הנוסף הם באחת משמונה מגמות ההתמחות הבאות: הוראת מתמטיקה, הוראת פיזיקה, הוראת כימיה, הוראת ביולוגיה, הוראת מדעי המחשב, הוראת מדעי הסביבה, הוראת טכנולוגיה-מכונות, הוראת אלקטרוניקה-חשמל.

משרד החינוך מעניק למקבלי תואר זה רשיון הוראה בבתי ספר על יסודיים בתחום ההתמחות. הלימודים בהיקף של לפחות 36 נק'. על לימודים אלה חלות כל התקנות הטכניוניות לגבי תואר ראשון נוסף. פרטים בפרק "הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה".

סטודנטים מצטיינים

סטודנט מצטיין פקולטי הוא סטודנט בעל ממוצע מצטבר של 86 לפחות, אשר צבר מעל 80 נקודות.

באישור היועץ לסטודנטים מצטיינים, סטודנט כזה רשאי:

א. ללמוד מקצוע פקולטי בלימוד עצמי (מקצוע אחד לשנה) - כלומר לגשת רק למבחן הסופי, וזאת **באישור מורה המקצוע.** על הסטודנט להירשם למקצוע כזה כמו לכל מקצוע אחר.

ב. ללמוד קורס "נושאים מתקדמים למצטיינים" (044184).

ג. ללמוד עד 3 מקצועות מלימודי מוסמכים (כחלק מדרישות הסמכה) **באישור מורה המקצוע.**

ד. סטודנטים אשר הממוצע המצטבר שלהם הוא לפחות 91 וצברו למעלה מ- 100 נק' יכולים לקחת את קבוצת ההתמחות למצטיינים באישור חבר סגל שיסכים להנחותם. בנוסף, על הסטודנטים להשלים שתי קבוצות התמחות רגילות, אך לא קבוצת התמחות כפולה. במסלול להנדסת חשמל זו תהיה קבוצת התמחות אחת מתוך שלוש ובשאר המסלולים זו תהיה קבוצת התמחות נוספת (אופציונלית).

פטורים להנדסאי חשמל, הנדסאי אלקטרוניקה,הנדסאי מחשבים והנדסאי מכשור ובקרה:

הנדסאים ממגמות חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, מכשור ובקרה זכאים לפטורים כמפורט להלן:

פטור מותנה ע"ס השגים בלימודי הנדסאים*:	**נק'**
מעב. בהנדסת חשמל א1	2.0
פרוייקט מיוחד	4.0
בחירה פקולטית	5.5
בחירה חופשית	4.0
סה"כ	15.5

* מותנה בציון של 75 ומעלה במקצועות המקבילים בלימודי הנדסאים

פטור מותנה בעמידה בבחינה בציון 65 לפחות:
סטודנט רשאי לגשת לבחינת הפטור בכל אחד מהמקצועות פעם אחת בלבד, לאחר הגשת בקשת סטודנט במזכירות הסמכה בפקולטת האם ואישורה. הסטודנט לא יירשם למקצוע שעבורו הוא מעוניין לקבל פטור. רישום למקצוע ימנע קבלת הפטור.

מערכות ספרתיות ומבנה המחשב	5.0
או	
מערכות ספרתיות	3.0
ו-	
תכן לוגי ומבוא למחשבים	3.0
מבוא למדעי המחשב ח' או מ'	4.0
מעגלים אלקטרוניים	5.0
או	
מעגלים אלקטרוניים לינאריים	4.0
ו-	
מעגלי מיתוג אלקטרוניים	4.0
תורת המעגלים החשמליים	4.0
ארגון ותכנות המחשב (למסלול להנדסת מחשבים)	3.0

הערה

בנוסף, באישור מראש ממזכירות לימודי הסמכה בפקולטה, ניתן לגשת לבחינת פטור בשלושה מקצועות בחירה פקולטיים לכל היותר.

תכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת חשמל

מטרת תכנית הלימודים בפקולטה להנדסת חשמל היא הכשרת מהנדסים במגוון תחומים, הבאים לידי ביטוי בקבוצות ההתמחות הבאות:

- רשתות מחשבים
- בקרה ורובוטיקה
- תקשורת*
- מיקרואלקטרוניקה וננואלקטרוניקה*
- מעגלים אלקטרוניים ומערכות VLSI
- אלקטרומגנטיות ופוטוניקה*
- מחשבים*
- אותות ומערכות ביולוגיים
- עיבוד אותות ותמונות
- למידת מכונה ומערכות נבונות
- אנרגיה ומערכות הספק
- טכנולוגיות קוונטיות
- קבוצת התמחות לסטודנטים מצטיינים

* קבוצה בודדת או כפולה

על מנת למלא את הדרישות לקבלת התואר, על הסטודנט לצבור לפחות 159 נקודות מתוך 3 קבוצות המקצועות הבאים:
מקצועות חובה
מקצועות בחירה פקולטיים
מקצועות בחירה חופשית (מתוכם 6 נק׳ העשרה)

את דרישות תכנית הלימודים בת 159 נקודות על הסטודנט למלא באופן הבא:

1. ילמד את כל **מקצועות החובה** לפי הסדר בתוכנית המומלצת להלן, (סה״כ **109** נקודות).

2. ילמד מספר מקצועות לפי בחירתו מתוך רשימת מקצועות הבחירה הפקולטיים, כך שישלים לפחות שלוש קבוצות התמחות (ראה להלן). סך כל הנקודות שעליו לצבור **במקצועות החובה ומקצועות הבחירה** הפקולטיים, יהיה לפחות **149** .

3. יצבור **10** נקודות במקצועות ה**בחירה החופשית** (מתוכם 6 נק׳ העשרה).

מקצועות הבחירה הפקולטיים כוללים את כל המקצועות הניתנים ע״י הפקולטה (קידומת 044, 046) וכן את כל המקצועות המופיעים בקבוצות התמחות. כמו כן, יוכל הסטודנט לבחור במסגרת מקצועות הבחירה הפקולטיים עד תשע נקודות מרשימת המקצועות מפקולטות אחרות, המתפרסמת בפקולטה, או עד שני מקצועות מלימודי מוסמכים של הפקולטה (קידומת 048), בסה״כ שלושה מקצועות. למקצועות מלימודי מוסמכים של הפקולטה להנדסת חשמל ולמקצועות שאינם ניתנים על ידי הפקולטה להנדסת חשמל (להוציא מקצועות השייכים לקבוצות התמחות) יש לקבל אישור ממזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה.

רוב מקצועות הבחירה הפקולטיים מוינו לפי נושאים ל-13 קבוצות התמחות - מהן 4 קבוצות כפולות וקבוצת התמחות המיועדת לסטודנטים מצטיינים. סטודנט חייב להשלים לפחות 3 קבוצות כאחד התנאים לקבלת התואר ״מוסמך למדעים בהנדסת חשמל״. סטודנט מצטיין ישלים 2 קבוצות שונות בנוסף לקבוצת התמחות למצטיינים. בכל קבוצת התמחות מפורטים המקצועות המחייבים ומספר המקצועות הנדרשים להשלמת הקבוצה.

הערות:

א. סטודנט רשאי להרשם למקצוע שמכיל מקצוע חובה. אם מקצוע כזה מקנה מספר נקודות מעל לנדרש, הנקודות העודפות תזוכנה לבחירה חופשית.

ב. סטודנט המעוניין בתעודת הוראה בבתי ספר על יסודיים יפנה למזכירות הסמכה במחלקה להוראת המדעים, לקבלת פרטים.

מקצועות החובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

ה׳-הרצאה, **ת׳**-תרגיל, **מ׳**-מעבדה, **נק׳**-נקודות

סמסטר 1		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044102	בטיחות במעבדות חשמל	4**	-	-	-
104031	אינפי 1מ׳	4	3	-	5.5
104016	אלגברה 1מ׳	4	2	-	5.0
114071	פיזיקה 1מ׳*	3	1	-	3.5
234117	מבוא למדעי המחשב ח׳	2	2	2	4.0
324033	אנגלית טכנית-מתקדמים ב׳	4	-	-	3.0
394901	חינוך גופני	-	2	-	1.0
		17	10	-	22.0

<u>הערות:</u>

*מומלץ לסטודנט שחייב ב״השלמות פיזיקה״ לא לקחת יותר מ- 11 נקודות בסמסטר זה.

**חד פעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד.

+מקצוע בחירה פקולטי **מומלץ**: ״פרויקט מבוא בהנדסת חשמל״ (045001) או ״מבט-על להנדסת חשמל״ (045002).

סמסטר 2		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044252	מערכות ספרתיות ומבנה המחשב	4	2	-	5.0
104013	חדו״א 2 ת׳	4	3	-	5.5
104035	מד״ר ואינפי 2ח׳	4	2	-	5.0
114032	מעבדה לפיזיקה 1ח׳*	-	-	2	1.0
114075	פיזיקה 2ממ׳	4	2	-	5.0
394901	חינוך גופני	-	2	-	1.0
		16	11	2	22.5

*סטודנט הרוצה בכך, יוכל לקחת את המקצוע ״מעבדה פיסיקלית 1״ (114081) בהיקף 1.5 נק׳. חצי הנקודה הנוספת תזקף לבחירה חופשית.

+מקצוע בחירה פקולטי **מומלץ**: ״פרויקט מבוא בהנדסת חשמל״ (045001) או ״מבט-על להנדסת חשמל״ (045002).

סמסטר 3		**ה**	**ת**	**מ**	**פ**	**נק׳**
044105	תורת המעגלים החשמליים	3	2	-	-	4.0
044268	מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים	2	1	-	-	3.0
044157	מעב. בהנדסת חשמל 1א	-	-	3	3	2.0
104221	פונק. מרוכבות והתמרות אינטגרליות	3	2	-	-	4.0
104223	משוואות דיפ. חלקיות וטורי פוריה	3	2	-	-	4.0
114073	פיזיקה 3 ח׳	3	1	-	-	3.5
		14	8	3	3	20.5

סמסטר 4		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044127	יסודות התקני מוליכים למחצה	3	1	-	3.5
044131	אותות ומערכות	4	2	-	5.0
044140	שדות אלקטרומגנטיים	2	2	-	3.5
104034	מבוא להסתברות ח׳	3	1	-	3.5
		12	5	-	15.5

סמסטר 5		**ה**	**ת**	**מ**	**פ**	**נק׳**
044137	מעגלים אלקטרוניים	4	2	-	-	5.0
044148	גלים ומערכות מפולגות	2	1	-	-	3.0
044202	אותות אקראיים	2	1	-	-	3.0
044158	מעבדה בהנדסת חשמל 2ב	-	-	2.5	2	1.5
044124	אלקטרוניקה פיסיקלית	2	2	-	-	3.0
		8	6	2.5	2	15.5

ניתן להוסיף מקצועות בחירה פקולטיים לפי בחירת הסטודנט.

סמסטר 6		**ה**	**ת**	**מ**	**פ**	**נק׳**
044159	מעבדה בהנדסת חשמל 2	-	-	4	2.5	2.5
044167	פרויקט א׳	2	-	4	4.0	4.0
		-	-	8	6.5	6.5

סמסטר 7

		ה	ת	מ	פ	נק׳
044166	מעבדה בהנדסת חשמל 3	-	-	4	2.5	2.5
044169	פרויקט ב׳	-	-	4	4.0	4.0
		-	-	8	6.5	6.5

סמסטר 8

מקצועות בחירה בלבד.

מקצועות בחירה הניתנים על ידי הפקולטה

כל סטודנט ילמד מספר מקצועות בחירה מתוך רשימת קבוצות ההתמחות ורשימת מקצועות הבחירה הפקולטיים כך שבתום לימודיו ישלים לפחות 3 קבוצות התמחות.

		ה	ת	מ	נק׳
044000	פרויקט מחקרי לסטו. מצטיינים	-	-	4	4.0
044003	קורס בנושא מיוחד	1	-	-	1.0
044004	קורס בנושא מיוחד 2	2	-	-	2.0
044005	קורס בנושא מיוחד 3	2	1	-	3.0
044101	מבוא למערכות תכנה	2	1	-	3.0
044114	מתמטיקה דיסקרטית ח׳	2	1	-	3.0
044139	ממירי מתח ממותגים	2	1	-	3.0
044170	פרויקט מיוחד	-	-	4	4.0
044173	פרויקט בתעשיה	-	-	16	8.0
044174	מעב. בהנדסת חשמל 4	-	-	4	1.0
044175	פרסום מאמר מדעי	-	-	3	1.0
044180	נושא אישי למצטיינים	-	-	-	4.0
044184	נושאים מתקדמים למצטיינים	-	-	-	2.0
044185	נושא מיוחד למצטיינים	-	-	2	1.0
044191	מערכות בקרה 1	3	1	-	4.0
044192	מערכות בקרה 2	2	1	-	3.0
044193	מעבדה לבקרה לינארית	-	-	2	2.0
044196	המרת אנרגיה ומקורות אנרגיה מתחדשים	2	1	-	3.0
044198	מבוא לעיבוד ספרתי של אותות	2	1	-	3.0
044214	טכניקות קליטה ושידור	3	-	-	3.0
044231	התקנים אלקטרוניים 1 (MOS)	2	1	2	4.0
044239	תהליכים במיקרואלקטרוניקה	2	-	4	3.5
044262	תכן לוגי ומבוא למחשבים	2	1	-	3.0
044294	מיכשור אלקטרוני	3	-	-	3.0
044334	רשתות מחשבים ואינטרנט 1	2	1	-	3.0
044339	פוטוניקה ולייזרים	2	1	-	3.0
045000	יזמות בהיי-טק	2	-	-	2.0
045001	פרויקט מבוא בהנדסת חשמל	-	-	2	1.0
045002	מבט-על להנדסת חשמל	1	-	-	1.0
045003	קורס בנושא מיוחד 4	1	-	-	1.0
045004	קורס בנושא מיוחד 5	2	-	-	2.0
045005	קורס בנושא מיוחד 6	2	1	-	3.0
046002	תכן וניתוח אלגוריתמים	2	1	2	3.0
046003	קורס מתקדם בנושא מיוחד	1	-	-	1.0
046004	קורס מתקדם בנושא מיוחד 2	2	-	-	2.0
046005	רשתות מחשבים ואינטרנט 2	2	1	-	3.0
046006	קורס מתקדם בנושא מיוחד 3	2	1	-	3.0
046012	מבוא לאלקטרוניקה גמישה אורגנית	2	1	-	3.0
046041	רשתות עצביות ביולוגיות	2	1	-	3.0
046042	מבוא למערכות הספק ורשת חכמה	3	1	-	3.5
046052	אופטואלקטרוניקה קוונטית	2	1	-	3.0
046055	ננו-פוטוניקה	2	1	-	3.0
046129	פיזיקה של מצב מוצק ח׳	2	1	-	3.0
046187	תכן מעגלים אנלוגיים	2	1	-	3.0
046188	מעגלים אלקט. לאותות מעורבים	2	1	-	3.0
046189	תכן מסננים אקטיביים	2	1	-	3.0
046195	מערכות לומדות	2	2	-	3.5
046196	בקרה לא לינארית	2	1	-	3.0
046197	שיטות חישוביות באופטימיזציה	2	1	-	3.0
046200	עיבוד וניתוח תמונות	2	1	-	3.0
046201	עיבוד אותות אקראיים	2	1	-	3.0
046202	עיבוד וניתוח מידע	2	1	-	3.0
046203	תכנון ולמידה מחיזוקים	2	1	-	3.0
046204	תקשורת אנלוגית	2	1	-	3.0
046205	מבוא לתורת הקידוד בתקשורת	2	1	-	3.0
046206	מבוא לתקשורת ספרתית	2	1	-	3.0
046208	טכניקות תקשורת מודרניות	2	1	-	3.0
046209	מבנה מערכות הפעלה	2	2	-	3.5
046210	מעבדה במערכות הפעלה	-	-	3	1.0
046212	מבוא לרובוטיקה ח׳	2	1	-	3.0
046216	מיקרוגלים	2	1	-	3.0
046225	עקרונות פיסיקליים של התקני מל״מ	2	1	-	3.0
046230	התקנים אלקט. מתקדמים	2	1	-	3.0
046232	פרקים בננואלקטרוניקה	2	1	-	3.0
046235	התקני הספק משולבים	2	1	-	3.0
046237	מעגלים משולבים מבוא ל-VLSI	2	1	-	3.0
046239	מעבדה בננו-אלקטרוניקה	-	-	4	3.0
046240	התקנים קוואנטים על מוליכים	2	1	-	3.0
046241	מכניקה קוונטית	2	1	-	3.0
046242	פיזיקה סטטיסטית להנדסת חשמל	2	1	-	3.0
046243	טכנולוגיות קוונטיות	2	1	-	3.0
046244	תופעות גלים	2	1	-	3.0
046249	מערכות אלקטרו-אופטיות	2	1	-	3.0
046250	אי לינאריות ומבנים מחזוריים בפוטוניקה	2	1	-	3.0
046256	אנטנות וקרינה	2	1	-	3.0
046265	ארכיטקטורות ומעג. בשילוב ממריסטורים	2	1	-	3.0
046266	שיטות הידור (קומפילציה)	2	1	-	3.0
046267	מבנה מחשבים	2	1	-	3.0
046268	הנדסת מעבדי מחשב	2	1	-	3.0
046271	תכנות ותכן מונחה עצמים	2	1	-	3.0
046272	מערכות מבוזרות: עקרונות	2	1	-	3.0
046273	תכנות פונקציונלי מבוזר	2	1	-	3.0
046275	תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי	2	1	-	3.0
046277	הבטחת נכונות של תוכנה	2	1	-	3.0
046278	מאיצים חישוביים ומער. מואצות	2	1	-	3.0
046279	חישוב מקבילי מואץ	2	1	-	3.0
046280	עקרונות וכלים באבטחת מחשבים	2	1	-	3.0
046326	מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים	2	1	-	3.0
046332	מערכות ראיה ושמיעה	2	1	-	3.0
046342	מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים	2	1	-	3.0
046345	גרפיקה ממוחשבת	2	1	-	3.0
046733	תורת האינפורמציה	2	1	-	3.0
046743	עיבוד אותות מרחבי	2	1	-	3.0
046745	עיבוד ספרתי של אותות	2	1	-	3.0
046746	אלגוריתמים ויישומים בראיה ממוחשבת	2	1	-	3.0
046773	התקני מל״מ אלקטרואופטיים לגילוי	2	1	-	3.0
046831	מבוא לדימות רפואי	2	1	-	3.0
046851	לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים פוטוניים משולבים	2	1	-	3.0
046853	ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו-מעבדים	2	1	-	3.0
046864	תכן מערכות ספרתיות מהירות	2	1	-	3.0
046868	יסודות תהליכים אקראיים	2	1	-	3.0
046880	תכן לוגי של מערכות VLSI	2	1	-	3.0
046903	מעגלים משולבים ב CMOS בתדר רדיו (RF)	2	1	-	3.0
046918	תכן פיסי של מערכות VLSI	2	1	-	3.0
046968	מיקרועיבוד ומיקרומערכות אלקטרומכניות	2	1	-	3.0
047003	קורס מתקדם בנושא מיוחד 4	1	-	-	1.0
047004	קורס מתקדם בנושא מיוחד 5	2	-	-	2.0
047006	קורס מתקדם בנושא מיוחד 6	2	1	-	3.0

קבוצות התמחות

1. רשתות מחשבים

044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046001 הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות
046002 תכן וניתוח אלגוריתמים
046203 תכנון ולמידה מחיזוקים
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046195 מערכות לומדות
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046209 מבנה מערכות הפעלה
046272 מערכות מבוזרות : עקרונות
046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
046280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
236350 הגנה ברשתות
046733 תורת האינפורמציה
236309 מבוא לתורת הצפינה

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה" (236330)

המקצועות המחייבים: 044334 ו- 046005

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

2. בקרה ורובוטיקה

044191 מערכות בקרה 1
044192 מערכות בקרה 2
044139 ממירי מתח ממותגים
044193 מעבדה לבקרה לינארית
046042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
046203 תכנון ולמידה מחיזוקים
046195 מערכות לומדות
046196 בקרה לא לינארית
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046189 תכן מסננים אקטיביים
046212 מבוא לרובוטיקה ח'
046868 יסודות תהליכים אקראיים
035001 מבוא לרובוטיקה
086755 בקרה אוטומטית של כלי טיס

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצועות המחייבים הם: 044191, 044192.

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

3. תקשורת (קבוצה בודדת או כפולה)

046206 מבוא לתקשורת ספרתית
046204 תקשורת אנלוגית
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046208 טכניקות תקשורת מודרניות
046733 תורת האינפורמציה
236309 מבוא לתורת הצפינה
044214 טכניקות קליטה ושידור
044198 מבוא לעיבוד ספרתי
044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046187 תכן מעגלים אנלוגיים
046201 עיבוד אותות אקראיים
046216 מיקרוגלים
046242 פיזיקה סטטיסטית להנדסת חשמל
046256 אנטנות וקרינה
046743 עיבוד אותות מרחבי
046868 יסודות תהליכים אקראיים

קבוצה זו תחשב כקבוצה בודדת או כקבוצה כפולה.

המקצועות המחייבים לקבוצה אחת הם: 046206 ואחד מהמקצועות: 046205, 236309, 046204, 046733, 046208.

המקצועות המחייבים לקבוצה כפולה הם: 046206 ושניים מהמקצועות: 046205, 236309, 046204, 046733, 046208.

קבוצה בודדת תמנה 3 מקצועות; קבוצה כפולה תמנה 6 מקצועות.

4. מיקרואלקטרוניקה וננואלקטרוניקה (קבוצה בודדת או כפולה)

046225 עקרונות פיסיקליים של התקני מוליכים למחצה
044231 התקנים אלקטרוניים 1 (MOS)
046237 מעגלים משולבים – מבוא ל-VLSI
046052 אופטואלקטרוניקה קוונטית
046129 פיזיקה של מצב מוצק ח'
046241 מכניקה קוונטית
או
124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה
044239 תהליכים במיקרואלקטרוניקה
046012 מבוא לאלקטרוניקה גמישה אורגנית
046230 התקנים אלקט. מתקדמים
046232 פרקים בננואלקטרוניקה
046235 התקני הספק משולבים
046239 מעבדה בננו-אלקטרוניקה
046242 פיזיקה סטטיסטית להנדסת חשמל
046243 טכנולוגיות קוונטיות
046265 ארכיטקטורות מתקדמות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046773 התקני מוליכים למחצה אלקטרו-אופטיים לגילוי
046851 לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים פוטוניים משולבים
046968 מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות

קבוצה זו תחשב כקבוצה בודדת או כקבוצה כפולה.

המקצועות המחייבים לקבוצה אחת הם: 046225,044231

המקצועות המחייבים לקבוצה כפולה הם: 046225, 044231.

קבוצה בודדת תמנה 3 מקצועות; קבוצה כפולה תמנה 6 מקצועות.

5. אלקטרומגנטיות ופוטוניקה (קבוצה בודדת או כפולה)

044339 פוטוניקה ולייזרים
046256 אנטנות וקרינה
046052 אופטואלקטרוניקה קוונטית
046055 ננו-פוטוניקה
046216 מיקרוגלים
046241 מכניקה קוונטית
046242 פיזיקה סטטיסטית להנדסת חשמל
046243 טכנולוגיות קוונטיות
046244 תופעות גלים
046249 מערכות אלקטרואופטיות
046250 אי לינאריות ומבנים מחזוריים בפוטוניקה
046342 מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים
046773 התקני מוליכים למחצה אלקטרו-אופטיים לגילוי
046851 לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים פוטוניים משולבים
114210 אופטיקה

קבוצה זו תחשב כקבוצה בודדת או כקבוצה כפולה.

המקצוע המחייב לקבוצה אחת הוא: 044339 או 046256

המקצועות המחייבים לקבוצה כפולה הם: 044339 , 046256.

קבוצה בודדת תמנה 3 מקצועות; קבוצה כפולה תמנה 6 מקצועות.

6. מחשבים (קבוצה בודדת או כפולה)

046209 מבנה מערכות הפעלה
046267 מבנה מחשבים
046002 תכן וניתוח אלגוריתמים
044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046195 מערכות לומדות
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046237 מעגלים משולבים מבוא ל-VLSI
046265 ארכיטקטורות מתקדמות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046266 שיטות הידור

046268 הנדסת מעבדי מחשב
046271 תכנות ותכן מונחה עצמים
046272 מערכות מבוזרות : עקרונות
046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
046275 תרגום ואופטימיזציה של קוד בינארי
046277 הבטחת נכונות של תוכנה
046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
046279 חישוב מקבילי מואץ
046280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
236350 הגנה ברשתות
046345 גרפיקה ממוחשבת
046853 ארכיטקטורות של מערכות מיקרו-מעבדים
046864 תכן מערכות ספרתיות מהירות
046880 תכן לוגי של מערכות VLSI
046918 תכן פיסי של מערכות VLSI
234125 אלגוריתמים נומריים
236370 תכנות מקבילי ומבוזר
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

קבוצה זו תחשב כקבוצה בודדת או כקבוצה כפולה.

המקצועות המחייבים לקבוצה אחת הם: 046209. ו- 046267 או 046002

המקצועות המחייבים לקבוצה כפולה הם: 046209 ו- 046267 ו- 046002

קבוצה בודדת תמנה 4 מקצועות: קבוצה כפולה תמנה 7 מקצועות.

7. אותות ומערכות ביולוגיים

046326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים
046332 מערכות ראיה ושמיעה
044191 מערכות בקרה 1
או
336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות
046041 רשתות עצביות ביולוגיות
046743 עיבוד אותות מרחבי
046831 מבוא לדימות רפואי
134058* ביולוגיה 1
116029 מבוא לביו-פיזיקה
336208 שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים

המקצועות המחייבים הם: 046326 ואחד מ: 046332 , 044191 , 336522

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

מקצוע צמד לו: "כימיה כללית" (125001) או "יסודות הכימיה" (124114).

8. עיבוד אותות ותמונות

044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
046200 עיבוד וניתוח תמונות
046745 עיבוד ספרתי של אותות
046195 מערכות לומדות
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046201 עיבוד אותות אקראיים
046249 מערכות אלקטרואופטיות
046332 מערכות ראיה ושמיעה
046345 גרפיקה ממוחשבת
046733 תורת האינפורמציה
046743 עיבוד אותות מרחבי
046746 אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת
046831 דימות רפואי
046868 יסודות תהליכים אקראיים

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצוע המחייב הוא אחד מ: 046200, 044198

נדרשים 4 מקצועות להשלמת הקבוצה.

9. מעגלים אלקטרוניים ומערכות VLSI

046237 מעגלים משולבים – מבוא ל-VLSI
046187 תכן מעגלים אנלוגיים
046188 מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים
046903 מעגלים משולבים ב- CMOS בתדר רדיו (RF)
044139 ממירי מתח ממותגים
044294 מיכשור אלקטרוני
046189 תכן מסננים אקטיביים
046265 ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046880 תכן לוגי של מערכות VLSI
044214 טכניקות קליטה ושידור
046864 תכן מערכות ספרתיות מהירות
046918 תכן פיסי של מערכות VLSI
המקצוע המחייב: 046237

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

10. קבוצת התמחות לסטודנטים מצטיינים

044180 נושא אישי למצטיינים

שלושה מקצועות מעמיקים נוספים ייקבעו על ידי המנחה.

11. למידת מכונה ומערכות נבונות

046195 מערכות לומדות
046202 עיבוד וניתוח מידע
046203 תכנון ולמידה מחיזוקים
044191 מערכות בקרה 1
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046201 עיבוד אותות אקראיים
046212 מבוא לרובוטיקה ח'
046733 תורת האינפורמציה
046041 רשתות עצביות ביולוגיות
046200 עיבוד וניתוח תמונות
046746 אלגוריתמים ויישומים בראיה ממוחשבת

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצועות המחייבים הם: 046195 ואחד מ: 046202, 046203.

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

12. אנרגיה ומערכות הספק

046042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה
044139 ממירי מתח ממותגים
044196 המרת אנרגיה ומקורות מתחדשים
044191 מערכות בקרה 1
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046235 התקני הספק משולבים
034035 תרמודינמיקה 1

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצועות המחייבים הם: 046042 ואחד מ: 044139, 044196.

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

המקצועות בקב. ההתמחות מהווים חלק מהדרישות לרישום בפנקס המהנדסים במדור "חשמל – מערכות הספק". סטודנטים המעוניינים ברישום כזה, מתבקשים להתייעץ עם מרכז התחום בפקולטה.

13. טכנולוגיות קוונטיות

046243 טכנולוגיות קוונטיות
מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית
או
116031 תורת האינפורמציה הקוונטית
046240 התקנים קוואנטים על מוליכים
046241 מכניקה קוונטית
046052 אופטואלקטרוניקה קוונטית
046232 פרקים בננו אלקטרוניקה
116037 מיחשוב קוונטי רועש

המקצועות המחייבים הם: 046243 ואחד מ- 236990, 116031

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

תכנית הלימודים לתואר ראשון במסלול להנדסת מחשבים ותוכנה

מטרת המסלול להנדסת מחשבים ותוכנה היא להוות מסגרת לימודית לתואר ראשון המכשירה בוגרים ששטח התמחותם הוא תכנון ובניית מערכות ממוחשבות ומחנכת מהנדסי מחשבים ותוכנה בעלי ידע רחב. דגש מיוחד יושם על גישה מערכתית המשלבת חומרה ותוכנה.

בתום לימודיהם יקבלו בוגרי מסלול זה תואר ״מוסמך למדעים״ (B.Sc.) בהנדסת מחשבים ותוכנה.

על מנת למלא את הדרישות לקבלת התואר, על הסטודנט לצבור לפחות 159 נקודות מתוך שלוש קבוצות המקצועות הבאות:

מקצועות חובה

מקצועות בחירה וליבה

מקצועות בחירה חופשית (מתוכם 6 נק׳ העשרה)

ולמלא את התנאים הבאים:

1. השלמת **מקצועות החובה** המפורטים בתכנית המומלצת להלן, המקיפה **107.5** נקודות.
2. לימוד של לפחות ארבעה מקצועות לפי בחירה מתוך רשימת **מקצועות הליבה**: **14-12** נקודות.
3. לימוד מקצועות לפי בחירה מתוך רשימות מקצועות הבחירה של הפקולטה להנדסת חשמל כך שישלים את קבוצת הליבה ולפחות שתי קבוצות. **במידה ונלמד מקצוע המופיע ברשימת מקצועות הליבה וגם כחובה בקבוצת התמחות, הוא יכול להיחשב במסגרת קבוצת ההתמחות (ואז לא ייחשב במסגרת הליבה) או במסגרת מקצועות הליבה (ואז לא ייחשב בקבוצת ההתמחות ויש לבחור מקצוע אחר במקומו).**

סך כל הנקודות שיצבור במקצועות החובה, ליבה ובחירה יהיה 149 לפחות.

4. צבירת **10** נקודות במקצועות ה**בחירה החופשית** (מתוכם 6 נק׳ העשרה).

מקצועות החובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

ה׳-הרצאה, **ת׳**-תרגיל, **מ׳**-מעבדה, **נק׳**-נקודות

סמסטר 1		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044102	בטיחות במעבדות חשמל	4*	-	-	-
104031	אינפי 1מ׳	4	3	-	5.5
104016	אלגברה 1 מורחב	4	2	-	5.0
114071	פיזיקה 1 מ׳	3	1	-	3.5
234117	מבוא למדעי המחשב ח׳	2	2	2	4.0
324033	אנגלית טכנית-מתקדמים ב׳	4	-	-	3.0
394901	חינוך גופני	-	2	-	1.0
		17	10	-	22.0

<u>הערות</u>:

*חד פעמי במהלך הסמסטר בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד

מקצוע בחירה פקולטי **מומלץ: ״פרויקט מבוא בהנדסת חשמל״ (045001) או ״מבט-על להנדסת חשמל״ (045002).

סמסטר 2		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044252	מערכות ספרתיות ומבנה המחשב	4	2	-	5.0
104013	חדו״א 2 ת׳	4	3	-	5.5
104035	מד״ר ואינפי 2ח׳	4	2	-	5.0
114075	פיזיקה 2ממ׳	4	2	-	5.0
394901	חינוך גופני	-	2	-	1.0
		18	11	2	21.5

*מקצוע בחירה פקולטי **מומלץ**: ״פרויקט מבוא בהנדסת חשמל״ (045001) או ״מבט-על להנדסת חשמל״ (045002).

סמסטר 3		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044105	תורת המעגלים החשמליים	3	**2**	-	4.0
044114	מתמטיקה דיסקרטית ח׳	2	1	-	3.0
044268	מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים	2	1	-	3.0
104134	אלגברה מודרנית ח׳	2	1	-	2.5
104221	פונק. מרוכבות והתמרות אינטגרליות	3	2	-	4.0
104223	משוואות דיפ. חלקיות וטורי פוריה	3	2	-	4.0
		15	9	-	20.5

סמסטר 4		**ה**	**ת**	**מ**	**פ**	**נק׳**
044101	מבוא למערכות תכנה	2	1	-	-	3.0
044127	יסודות התקני מוליכים למחצה	3	1	-	-	3.5
044131	אותות ומערכות	4	2	-	-	5.0
044157	מעב. בהנדסת חשמל 1א	-	-	3	3	2.0
046002	תכן וניתוח אלגוריתמים	2	1	-	-	3.0
104034	מבוא להסתברות ח׳	3	1	-	-	3.5
		14	6	3	3	19.5

סמסטר 5		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044137	מעגלים אלקטרוניים	4	2	-	5.0
046209	מבנה מערכות הפעלה	2	2	-	3.5
046210	מעבדה במערכות הפעלה	-	-	3	1.0
044334	רשתות מחשבים ואינטרנט 1	2	1	-	3.0
046267	מבנה מחשבים	2	1	-	3.0
		10	6	2	15.5

סמסטר 6		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044167	פרויקט א׳	2	-	4	4.0

סמסטר 7		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044169	פרויקט ב׳	-	-	4	4.0

מקצועות ליבה

לבחירה 4 מתוך 7 מקצועות:

044140	שדות אלקטרומגנטיים	2	2	-	3.5
044191	מערכות בקרה 1	3	1	-	4.0
044198	מבוא לעיבוד ספרתי של אותות	2	1	-	3.0
044202	אותות אקראיים	2	1	-	3.0
046195	מערכות לומדות	2	2	-	3.5
046237	מעגלים משולבים – מבוא ל- VLSI	2	1	-	3.0
046266	שיטות הידור (קומפילציה)	2	1	-	3.0

מקצועות בחירה

מקצועות בחירה מומלצים מוינו ל- 9 קבוצות התמחות. כל סטודנט חייב להשלים לפחות שתי קבוצות התמחות. השלמת קבוצה פירושה לימוד המקצועות המחייבים בקבוצה ומקצועות נוספים מתוך הרשימה עד להשלמת שלושה מקצועות בקבוצה וסה״כ 6 מקצועות שונים של שתי הקבוצות שנבחרו.

קבוצות התמחות

1. רשתות מחשבים, מערכות מבוזרות ומבנה מחשבים

046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-VLSI
046203 תכנון ולמידה מחיזוקים
046195 מערכות לומדות
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046265 ארכ׳ ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046268 הנדסת מעבדי מחשב
046272 מערכות מבוזרות: עקרונות
046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
046275 תרגום ואופטימיזציה של קוד בינארי
046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
046279 חישוב מקבילי מואץ
046733 תורת האינפורמציה
046853 ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו-מעבדים
236309 מבוא לתורת הצפינה
236496 הנדסה לאחור
046280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
236350 הגנה ברשתות

המקצועות המחייבים הם: 046005 או 046237.

2. תורת התקשורת

044202 אותות אקראיים
046204 תקשורת אנלוגית
046206 מבוא לתקשורת ספרתית
044148 גלים ומערכות מפולגות
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
044214 טכניקות קליטה ושידור
046201 עיבוד אותות אקראיים
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046208 טכניקות תקשורת מודרניות
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046733 תורת האינפורמציה
046743 עיבוד אותות מרחבי
046868 יסודות תהליכים אקראיים
236309 מבוא לתורת הצפינה

המקצועות המחייבים הם: 044202 ואחד מבין 046206 או 046204.

3. עיבוד אותות ותמונות

044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
044202 אותות אקראיים
046200 עיבוד וניתוח תמונות
046195 מערכות לומדות
046345 גרפיקה ממוחשבת
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046201 עיבוד אותות אקראיים
046332 מערכות ראיה ושמיעה
046733 תורת האינפורמציה
046743 עיבוד אותות מרחבי
046745 עיבוד ספרתי של אותות
046746 אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת
או
236873 ראיה ממוחשבת
046831 דימות רפואי
046868 יסודות תהליכים אקראיים
234125 אלגוריתמים נומריים

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193)" או "מבוא לאופטימיזציה (236330)"
המקצועות המחייבים הם: 044198 ואחד מבין: 044202 או 046200

4. מעגלים אלקטרוניים משולבים

046237 מעגלים משולבים – מבוא ל- VLSI
044231 התקנים אלקטרוניים 1 (MOS)
046129 פיזיקה של מצב מוצק ח'
044140 שדות אלקטרומגנטיים
044148 גלים ומערכות מפולגות
046187 תכן מעגלים אנלוגיים
046188 מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים
046189 תכן מסננים אקטיביים
046265 ארכ' מתקדמות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046773 התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים לגילוי
046851 לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים פוטוניים משולבים
046864 תכן מערכות ספרתיות מהירות
046880 תכן לוגי של מערכות VLSI
046903 מעגלים משולבים CMOS בתדר רדיו

המקצוע המחייב הוא: 046237

5. בקרה ורובוטיקה

044191 מערכות בקרה 1
044192 מערכות בקרה 2
044193 מעבדה לבקרה לינארית
046042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
046194 למידה ותכנון במערכות דינמיות
046195 מערכות לומדות
044202 אותות אקראיים
046189 תכן מסננים אקטיביים
046196 בקרה לא לינארית
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046212 מבוא לרובוטיקה ח'
046868 יסודות תהליכים אקראיים
236752 מבוא לבקרת מערכות ארועים בדידים

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193)" או "מבוא לאופטימיזציה (236330)"
המקצוע ות המחייבים הם: 044191 ואחד מ: 044192, 236927

6. אלגוריתמים ויסודות החישוב

046195 מערכות לומדות
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046270 מבוא לקריפטוגרפיה
046272 מערכות מבוזרות: עקרונות
046280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
046345 גרפיקה ממוחשבת
046880 תכן לוגי של מערכות VLSI
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה
* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193)" או "מבוא לאופטימיזציה (236330)"

7. מערכות תוכנה, תכנות מתקדם ושפות תכנות

046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046266 שיטות הידור (קומפילציה)
046271 תכנות ותכן מונחה עצמים
046272 מערכות מבוזרות: עקרונות
046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
046275 תרגום ואופטימיזציה של קוד בינארי
046277 הבטחת נכונות של תוכנה
046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
046279 חישוב מקבילי מואץ
046280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
236350 הגנה ברשתות
236370 תכנות מקבילי ומבוזר
236496 הנדסה לאחור

8. למידת מכונה ומערכות נבונות

046195 מערכות לומדות
046202 עיבוד וניתוח מידע
046203 תכנון ולמידה מחיזוקים
044191 מערכות בקרה 1
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046201 עיבוד אותות אקראיים
046733 תורת האינפורמציה
046041 רשתות עצביות ביולוגיות
046200 עיבוד וניתוח תמונות
046212 מבוא לרובוטיקה ח'
046746 אלגוריתמים ויישומים בראיה ממוחשבת

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193)" או "מבוא לאופטימיזציה (236330)"
המקצועות המחייבים הם: 046195 ואחד מ: 046202, 046203.
נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה

9. טכנולוגיות קוונטיות

המקצוע "פיסיקה 3ח" (114073) הינו מקצוע קדם לקבוצה

046243 טכנולוגיות קוונטיות
מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית
או
116031 תורת האינפורמציה הקוונטית
046240 התקנים קוואנטים על מוליכים
046241 מכניקה קוונטית
046052 אופטואלקטרוניקה קוונטית
046232 פרקים בננו אלקטרוניקה
116037 מיחשוב קוונטי רועש

המקצועות המחייבים הם: 046243 ואחד מ- 236990, 116031
נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

המגמה להנדסת מחשבים ומידע

מטרת מגמה זו (במסגרת המסלול להנדסת מחשבים ותוכנה) היא להכשיר בוגרים המשלבים ידע רחב בתחום הנדסת מחשבים, יחד עם היסודות האלגוריתמיים והסטטיסטיים הנדרשים בתחום המידע על היבטיו השונים (למידת מכונה, אינפורמציה ותקשורת, עיבוד אותות, ראיה ומדעי התמונה וכולי).

על מנת למלא את הדרישות לקבלת התואר, על הסטודנט לצבור לפחות 159 נקודות מתוך שלוש קבוצות המקצועות הבאות:

מקצועות חובה

מקצועות בחירה

מקצועות בחירה חופשית (מתוכם 6 נק׳ העשרה)

ולמלא את התנאים הבאים:

1. השלמת **מקצועות החובה** המפורטים בתכנית המומלצת להלן, המקיפה **117.5** נקודות.
2. לימוד מקצועות לפי בחירה מתוך רשימות מקצועות הבחירה של הפקולטה להנדסת חשמל כך שישלים לפחות שתי קבוצות.

סך כל הנקודות שיצבור במקצועות החובה והבחירה יהיה 149 לפחות.

4. צבירת **10** נקודות במקצועות ה**בחירה החופשית** (מתוכם 6 נק׳ העשרה).
5. במגמה זו אין דרישה ללימוד מקצועות ליבה.

מקצועות החובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

סמסטרים 1, 2, 3, 4: **זהים לסמסטרים אלה במסלול הנדסת מחשבים ותוכנה**

ה׳-הרצאה, **ת׳**-תרגיל, **מ׳**-מעבדה, **נק׳**-נקודות

סמסטר 5		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044137	מעגלים אלקטרוניים	4	2	-	5.0
044202	אותות אקראיים	2	1	-	3.0
046209	מבנה מערכות הפעלה	2	2	-	3.5
046210	מעבדה במערכות הפעלה	-	-	3	1.0
044334	רשתות מחשבים ואינטרנט 1	2	1	-	3.0
046267	מבנה מחשבים	2	1	-	3.0
		12	7	3	18.5

סמסטר 6					
044167	פרויקט א׳	2	-	4	4.0
046195	מערכות לומדות	2	2	-	3.5
094423	מבוא לסטטיסטיקה	3	1	-	3.5
		7	3	4	11.0

סמסטר 7					
044169	פרויקט ב׳	-	-	4	4.0

מקצועות בחירה

מקצועות בחירה מומלצים מוינו ל- 9 קבוצות התמחות, המפורטות בתאור המסלול להנדסת מחשבים ותוכנה. כל סטודנט חייב להשלים לפחות שתי קבוצות התמחות. השלמת קבוצה פירושה לימוד המקצועות המחייבים בקבוצה ומקצועות נוספים מתוך הרשימה עד להשלמת שלושה מקצועות בקבוצה וסה״כ 6 מקצועות שונים של שתי הקבוצות שנבחרו. מקצועות חובה במסלול להנדסת מחשבים ומידע לא ייחשבו במניין המקצועות בקבוצות ההתמחות.

תכנית לימודים משולבת לתואר מוסמך למדעים בהנדסת חשמל ובפיזיקה

על מנת להשלים את התארים יש לצבור 179.5 נקודות לפי הפרוט הבא:

מקצועות חובה: **137-138.5 נק׳**

מקצועות בחירה: **5-8 בפיזיקה + 23-26 בהנדסת חשמל** } **לפחות 31 נק׳**

מקצועות בחירה חופשית: **4 נק׳**

מקצועות העשרה: **6 נק׳**

מקצועות חובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

סמסטר 1		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044102	בטיחות במעבדות חשמל	4*	-	-	-
104031	אינפי 1מ׳	4	3	-	5.5
104016	אלגברה 1 מ׳	4	2	-	5.0
114020	מעבדה לפיזיקה 1מ׳**	-	-	3	1.5
114074	פיזיקה 1 פ׳	4	2	-	5.0
234117	מבוא למדעי המחשב ח׳	2	2	2	4.0
324033	אנגלית טכנית-מתקדמים ב׳+	4	-	-	3.0
394901	חינוך גופני	-	2	-	1.0
		18	11	5	25.0

<u>הערות</u>:

* חד פעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד.

**ניתן לקחת את המקצוע: מעבדה לפיזיקה 1מ׳ (114020) בסמסטר השני.

***מקצוע בחירה פקולטי **מומלץ**: ״פרויקט מבוא בהנדסת חשמל״ (045001) או ״מבט-על להנדסת חשמל״ (045002).

סמסטר 2		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044252	מערכות ספרתיות ומבנה המחשב	4	2	-	5.0
104013	חדו״א 2 ת׳	4	3	-	5.5
104035	מד״ר ואינפי 2ח׳	4	2	-	5.0
114076	פיזיקה 2פ׳	4	2	-	5.0
394901	חינוך גופני	-	2	-	1.0
		16	11	-	21.5

*מקצוע בחירה פקולטי **מומלץ**: ״פרויקט מבוא בהנדסת חשמל״ (045001) או ״מבט-על להנדסת חשמל״ (045002).

סמסטר 3		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044105	תורת המעגלים החשמליים	3	2	-	4.0
044268	מבוא למבני נתונים ואלגו׳	2	1		3.0
104034	מבוא להסתברות ח׳	3	1	-	3.5
104221	פונק. מרוכבות והתמרות אינטגרליות	3	2	-	4.0
104223	משוואות דיפ. חלקיות וטורי פוריה	3	2	-	4.0
114101	מכניקה אנליטית	3	2	-	4.0
114030	מעבדה לפיזיקה 2מח׳	-	-	3	1.0
		17	10	3	23.5

סמסטר 4		**ה**	**ת**	**מ**	**פ**	**נק׳**
044127	יסודות התקני מל״מ	3	1	-	-	3.5
044131	אותות ומערכות	4	2	-	-	5.0
044157	מעב. בהנדסת חשמל 1א	-	-	3	3	2.0
115203	פיזיקה קוונטית 1	4	2	-	-	5.0
114246	אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה * או	4	2	-	-	5.0
044140	שדות אלקטרומגנטיים	2	2	-	-	3.5
114036	פיזיקה סטטיסטית ותרמית	4	2	-	-	5.0
		17/19	9	3	3	24/25.5

* סטודנט שלמד את 044140 ישלים 1.5 נק׳ נוספת מבחירה מפיסיקה, כלומר מינימום נק׳ בחירה נדרשות מפיסיקה יהיה 6.5 נק׳
ניתן להוסיף חלק ממקצועות הבחירה בהתאם לדרישות הקדם.

סמסטר 5		**ה'**	**ת'**	**מ'**	**נק'**
044137	מעגלים אלקטרוניים	4	2	-	5.0
044148	גלים ומערכות מפולגות	2	1	-	3.0
044202	אותות אקראיים	2	1	-	3.0
115204	פיזיקה קוונטית 2	4	2	-	5.0
116217	פיזיקה של מצב מוצק	3	1	-	3.5
114035	מעבדה לפיזיקה 3 - גלים	-	-	3	1.5
		15	7	8	21.0

סמסטר 6		**ה'**	**ת'**	**מ'**	**פ'**	**נק'**
044158	מעב. בהנדסת חשמל 1ב	-	-	2.5	2	1.5
044167	פרויקט א'	2	-	4	-	4.0
114037	מעבדה לפיזיקה 4מח'	-	-	3	-	1.5
		-	-	9.5	2	7.0

סמסטר 7		**ה'**	**ת'**	**מ'**	**נק'**
044159	מעב' בהנדסת חשמל 2	-	-	4	2.5
044169	פרויקט ב'	-	-	4	4.0
124108	כימיה לפיזיקאים	3	1	-	3.5
		3	1	12	10.0

סמסטר 8		**ה'**	**ת'**	**מ'**	**נק'**
044166	מעב' בהנדסת חשמל 3	-	-	4	2.5
114250	מעב. לפיזיקה 5ת	-	-	3	3.0
	או				
114252	פרויקט ת			3	3.0
		-	-	11	5.5

הנחיות כלליות:

1. במסגרת מקצועות הבחירה על הסטודנט ללמוד:

א. 5-8 נק' מפיזיקה:

לפחות מקצוע אחד מתוך 4 מקצועות מהרשימה הבאה:

114210	אופטיקה	3.5
116029	מבוא לביופיזיקה	3.5
116031	תורת האינפורמציה הקוונטית	3.5
116354	אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה	3.5
116004	פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים	3.5

ב. שתי קבוצות התמחות שונות. ניתן לקחת קבוצת התמחות כפולה עם קבוצת התמחות רגילה.

2. מקצועות בחירה מהפקולטה לפיזיקה שנמצאים באחת מקבוצות ההתמחות, ייחשבו בחשמל או בפיזיקה, לפי בחירת הסטודנט.

3. במסגרת מקצועות הבחירה של פיזיקה ניתן לבחור מרשימת מקצועות הבחירה של פיזיקה וגם ממקצועות החובה של פיזיקה שאינם חובה במסלול זה.

<u>הערה</u>: הסטודנטים המתקבלים יעמדו בדרישות הקבלה כפי שיסוכמו ע"י שתי הפקולטות.

קבוצות התמחות

1. רשתות מחשבים

044334	רשתות מחשבים ואינטרנט 1
046005	רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046001	הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות
046002	תכן וניתוח אלגוריתמים
046203	תכנון ולמידה מחיזוקים
046197*	שיטות חישוביות באופטימיזציה
046195	מערכות לומדות
046205	מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046209	מבנה מערכות הפעלה
046272	מערכות מבוזרות: עקרונות
046273	תכנות פונקציונלי מבוזר
046280	עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
236350	הגנה ברשתות
046733	תורת האינפורמציה
236309	מבוא לתורת הצפינה

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצוע המחייבים הם: 044334 ו- 046005

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

2. בקרה ורובוטיקה

044191	מערכות בקרה 1
044192	מערכות בקרה 2
044139	ממירי מתח ממותגים
044193	מעבדה לבקרה לינארית
046042	מבוא למערכות הספק ורשת חכמה
044198	מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
046203	תכנון ולמידה מחיזוקים
046195	מערכות לומדות
046196	בקרה לא לינארית
046197*	שיטות חישוביות באופטימיזציה
046189	תכן מסננים אקטיביים
046212	מבוא לרובוטיקה ח'
046868	יסודות תהליכים אקראיים
035001	מבוא לרובוטיקה
086755	בקרה אוטומטית של כלי טיס

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצועות המחייבים הם: 044191, 044192.

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

3. תקשורת (קבוצה בודדת או כפולה)

046206	מבוא לתקשורת ספרתית
046204	תקשורת אנלוגית
046205	מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
236309	מבוא לתורת הצפינה
046208	טכניקות תקשורת מודרניות
046733	תורת האינפורמציה
044198	מבוא לעיבוד ספרתי
044214	טכניקות קליטה ושידור
044334	רשתות מחשבים ואינטרנט 1
046005	רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046187	תכן מעגלים אנלוגיים
046201	עיבוד אותות אקראיים
046216	מיקרוגלים
046256	אנטנות וקרינה
046743	עיבוד אותות מרחבי
046868	יסודות תהליכים אקראיים

קבוצה זו תחשב כקבוצה אחת או כקבוצה כפולה.

המקצועות המחייבים לקבוצה אחת הם: 046206 ואחד מ- 046204, 046205, 236309, 046208, 046733.

המקצועות המחייבים לקבוצה כפולה הם: 046206 ושניים מהמקצועות: 046204, 046205, 236309, 046208, 046733.

קבוצה בודדת תמנה 3 מקצועות; קבוצה כפולה תמנה 6 מקצועות

4. מיקרואלקטרוניקה וננואלקטרוניקה (קבוצה בודדת או כפולה)

046225	עקרונות פיסיקליים של התקני מוליכים למחצה
044231	התקנים אלקטרוניים 1 (MOS)
046237	מעגלים משולבים מבוא ל-VLSI
044239	תהליכים במיקרואלקטרוניקה
046235	התקני הספק משולבים
046012	מבוא לאלקטרוניקה גמישה אורגנית
046232	פרקים בננואלקטרוניקה
046239	מעבדה בננו-אלקטרוניקה
046265	ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046773	התקני מוליכים למחצה אלקטרו-אופטיים לגילוי
046851	לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים פוטוניים משולבים
046968	מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות

קבוצה זו תחשב כקבוצה אחת או כקבוצה כפולה.

המקצועות המחייבים לקבוצה אחת הם: 046225 ו- 044231.

המקצועות המחייבים לקבוצה כפולה הם: 046225 ו- 044231 ו- 046237.

קבוצה בודדת תמנה 3 מקצועות; קבוצה כפולה תמנה 6 מקצועות.

5. אלקטרומגנטיות ופוטוניקה (קבוצה בודדת או כפולה)

044339 פוטוניקה ולייזרים
046256 אנטנות וקרינה
046055 ננו-פוטוניקה
046216 מיקרוגלים
046243 טכנולוגיות קוונטיות
046244 תופעות גלים
046249 מערכות אלקטרואופטיות
046250 אי ליניאריות ומבנים מחזוריים בפוטוניקה
046342 מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים
046773 התקני מוליכים למחצה אלקטרו-אופטיים לגילוי
046851 לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים פוטוניים משולבים
114210 אופטיקה *

* ע"ח נקודות הבחירה של פיזיקה

קבוצה זו תחשב כקבוצה בודדת או כקבוצה כפולה.

המקצוע המחייב לקבוצה אחת הוא: 044339 או 046256

המקצועות המחייבים לקבוצה כפולה הם: 044339 , 046256.

קבוצה בודדת תמנה 3 מקצועות; קבוצה כפולה תמנה 6 מקצועות.

6. מחשבים (קבוצה בודדת או כפולה)

046209 מבנה מערכות הפעלה
046267 מבנה מחשבים
046002 תכן וניתוח אלגוריתמים
044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046195 מערכות לומדות
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046237 מעגלים משולבים מבוא ל-VLSI
046265 ארכיטקטורות מתקדמות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046266 שיטות הידור
046268 הנדסת מעבדי מחשב
046271 תכנות ותכן מונחה עצמים
046272 מערכות מבוזרות: עקרונות
046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
046275 תרגום ואופטימיזציה של קוד בינארי
046277 הבטחת נכונות של תוכנה
046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
046279 חישוב מקבילי מואץ
046280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
236350 הגנה ברשתות
046345 גרפיקה ממוחשבת
046853 ארכיטקטורות של מערכות מיקרו-מעבדים
046864 תכן מערכות ספרתיות מהירות
046880 תכן לוגי של מערכות VLSI
046918 תכן פיסי של מערכות VLSI
234125 אלגוריתמים נומריים
236370 תכנות מקבילי ומבוזר
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

קבוצה זו תחשב כקבוצה בודדת או כקבוצה כפולה.

המקצועות המחייבים לקבוצה אחת הם: 046209 ו- 046267 או 046002

המקצועות המחייבים לקבוצה כפולה הם: 046209 ו- 046267 ו- 046002

קבוצה בודדת תמנה 4 מקצועות: קבוצה כפולה תמנה 7 מקצועות.

7. אותות ומערכות ביולוגיים

046326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים
046332 מערכות ראיה ושמיעה
044191 מערכות בקרה 1
או
336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות
046041 רשתות עצביות ביולוגיות
046743 עיבוד אותות מרחבי
046831 מבוא לדימות רפואי
134058* ביולוגיה 1
116029 מבוא לביו-פיזיקה
336208 שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים

המקצועות המחייבים הם: 046326 ואחד מ: 046332,044191,336522.

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

* המקצוע יינתן לסטודנטים מהנדסת חשמל רק בסמסטר אביב. מקצוע צמד לו: "כימיה כללית" (125001) או "יסודות הכימיה" (124114).

8. עיבוד אותות ותמונות

044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
046200 עיבוד וניתוח תמונות
046745 עיבוד ספרתי של אותות
046195 מערכות לומדות
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046201 עיבוד אותות אקראיים
046249 מערכות אלקטרואופטיות
046332 מערכות ראיה ושמיעה
046345 גרפיקה ממוחשבת
046733 תורת האינפורמציה
046743 עיבוד אותות מרחבי
046746 אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת
046831 דימות רפואי
046868 יסודות תהליכים אקראיים

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה" (236330)

המקצוע המחייב הוא אחד מ: 046200, 044198

נדרשים 4 מקצועות להשלמת הקבוצה.

9. מעגלים אלקטרוניים ומערכות VLSI

046237 מעגלים משולבים – מבוא ל-VLSI
046187 תכן מעגלים אנלוגיים
046188 מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים
046903 מעגלים משולבים ב- CMOS בתדר רדיו (RF)
044139 ממירי מתח ממותגים
044294 מיכשור אלקטרוני
046189 תכן מסננים אקטיביים
046265 ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046880 תכן לוגי של מערכות VLSI
044214 טכניקות קליטה ושידור
046864 תכן מערכות ספרתיות מהירות
046918 תכן פיסי של מערכות VLSI

מקצוע מחייב: 046237. נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

10. למידת מכונה ומערכות נבונות

046195 מערכות לומדות
046202 עיבוד וניתוח מידע
046203 תכנון ולמידה מחיזוקים
044191 מערכות בקרה 1
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046201 עיבוד אותות אקראיים
046212 מבוא לרובוטיקה ח'
046733 תורת האינפורמציה
046041 רשתות עצביות ביולוגיות
046200 עיבוד וניתוח תמונות
046746 אלגוריתמים ויישומים בראיה ממוחשבת

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצועות המחייבים הם: 046195 ואחד מ: 046202, 046203

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

11. אנרגיה ומערכות הספק

046042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה
044139 ממירי מתח ממותגים
044196 המרת אנרגיה ומקורות מתחדשים
044191 מערכות בקרה 1
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046235 התקני הספק משולבים
034035 תרמודינמיקה 1

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: ״תורת האופטימיזציה (104193) או ״מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצועות המחייבים הם: 046042 ואחד מ: 044139, 044196.

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

המקצועות בקב. ההתמחות מהווים חלק מהדרישות לרישום בפנקס המהנדסים במדור ״חשמל – מערכות הספק״. סטודנטים המעוניינים ברישום כזה, מתבקשים להתייעץ עם מרכז התחום בפקולטה.

12. טכנולוגיות קוונטיות

046243 טכנולוגיות קוונטיות
מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית
או
116031 תורת האינפורמציה הקוונטית
046240 התקנים קוואנטים על מוליכים
046241 מכניקה קוונטית
046052 אופטואלקטרוניקה קוונטית
046232 פרקים בננו אלקטרוניקה
116037 מיחשוב קוונטי רועש

המקצועות המחייבים הם: 046243 ואחד מ- 236990, 116031

נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

תכנית הלימודים לתואר ראשון במסלול להנדסת מחשבים

מטרת המסלול להנדסת מחשבים היא להוות מסגרת לימודית לתואר ראשון המכשירה בוגרים ששטח התמחותם הוא תכנון ובניית מערכות הכוללות מחשבים, ומחנכת מהנדסי מחשבים בעלי ידע רחב בתוכנה ובחומרה.

המסלול להנדסת מחשבים פועל במסגרת לימודים משותפת לפקולטה להנדסת חשמל ולפקולטה למדעי המחשב, שתקראנה להלן ״יחידות האם״, ובכפיפות מלאה לשתי היחידות. המסלול אינו מהווה יחידה אקדמית. הפעלת המסלול נעשית ע״י ראשי שתי היחידות. תכנית הלימודים מבוססת על מקצועות יחידות האם. בתום לימודיהם יקבלו בוגרי מסלול זה תואר ״מוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסת מחשבים״.

לסטודנטים במסלול זה ישנה אפשרות לקבל תעודת התמחות משנית בחישוב קוונטי. התיאור של ״מגמת התמחות משנית בחישוב קוונטי״ מופיע בקטלוג של הפקולטה למדעי המחשב.

על מנת למלא את הדרישות לקבלת התואר, על הסטודנט לצבור לפחות 158 נקודות לפחות, מתוך ארבע קבוצות המקצועות הבאות:

מקצועות חובה

מקצועות ליבה

מקצועות בחירה

מקצועות בחירה חופשית (מתוכם 6 נק׳ העשרה)

את דרישות תוכנית הלימודים בת 158 נקודות על הסטודנט למלא באופן הבא:

1. ילמד את כל מקצועות החובה המפורטים בתכנית המומלצת להלן.
2. ילמד לפחות שלושה מקצועות לפי בחירתו מתוך רשימת מקצועות הליבה.
3. ילמד מספר מקצועות לפי בחירתו מתוך רשימות מקצועות הבחירה של הפקולטה להנדסת חשמל ושל הפקולטה למדעי המחשב, כך שישלים שתי קבוצות התמחות לפחות. **במידה ונלמד מקצוע המופיע ברשימת מקצועות הליבה וגם כחובה בקבוצת התמחות, הוא יכול להיחשב במסגרת קבוצת ההתמחות (ואז לא ייחשב במסגרת הליבה) <u>או</u> במסגרת מקצועות הליבה (ואז לא ייחשב בקבוצת ההתמחות ויש לבחור מקצוע אחר במקומו).** סך כל הנקודות שיצבור במקצועות החובה, הליבה והבחירה יהיה 148 לפחות. ראה גם להלן בסעיף ״מקצועות בחירה״.
4. יצבור 10 נקודות במקצועות הבחירה החופשית (מתוכם 6 נק׳ העשרה).

סטודנט יכול לשנות דעתו ולבקש לעזוב את המסלול בכל עת, אולם כדי לקבל את התואר בהנדסת חשמל או במדעי המחשב, עליו להשלים את כל מקצועות החובה החסרים לו ולמלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התואר ביחידת האם.

סטודנט המעונין בתעודת הוראה בבתי הספר העל-יסודיים, יפנה למזכירות לימודי הסמכה ביחידת האם לקבלת פרטים.

קבלת סטודנטים

1. למסלול מתקבל מדי שנה מספר מוגבל של סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל ומהפקולטה למדעי המחשב. מספר המתקבלים מכל יחידה נקבע מדי שנה בהסכמת ראשי שתי יחידות האם, לאחר התיעצות בועדה להנדסת מחשבים.
2. סטודנט המתקבל למסלול ממשיך להשתייך ליחידת האם שלו, והוא כפוף לראש היחידה מבחינה אקדמית, מנהלית ומשמעתית.
3. סטודנט שסיים את לימודיו במסלול להנדסת מחשבים, יכול להמשיך בלימודי תואר שני ושלישי בכל אחת משתי יחידות האם, ללא השלמות מיוחדות, וזאת מבלי לפגוע בתקנות ביה״ס לתארים מתקדמים.
4. יועצי סטודנטים: יחידות האם קובעות יועצים מיוחדים לסטודנטים במסלול להנדסת מחשבים . סטודנט המתקבל למסלול מופנה ליועץ המתאים ביחידתו.

תכנית הלימודים

על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 158 נקודות לפי הפרוט הבא:

מקצועות חובה	**112-110 נק׳**
מקצועות ליבה	**10-9 נק׳**
מקצועות בחירה פקולטית	**29-26 נק׳**
מקצועות בחירה חופשית	**10 נק׳**

מקצועות החובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

ה׳-הרצאה, **ת׳**-תרגיל, **מ׳**-מעבדה, **ע״ב**-עבודות בית, **נק׳**-נקודות

סמסטר 1		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044102	בטיחות במעבדות חשמל	4***	-	-	-
104031	אינפי 1מ׳	4	3	-	5.5
104016*	אלגברה 1 מורחב	4	2	-	5.0
114071	פיזיקה 1 מ׳	3	1	-	3.5
234117**	מבוא למדעי המחשב ח׳	2	2	2	4.0
324033	אנגלית טכנית-מתקדמים ב׳	4	-	-	3.0
394901	חינוך גופני	-	2	-	1.0
		13	10	2	22.0

*סטודנטים של מדעי המחשב יקחו ״אלגברה א״ (104167)

** סטודנטים של מדעי המחשב יקחו ״מבוא למדעי המחשב מ״׳ (234114).

***חד פעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד.

סמסטר 2		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044252/ 234252	מערכות ספרתיות ומבנה המחשב	4	2	-	5.0
104013	חדו״א 2 ת׳ **	4	3	-	5.5
104035	מד״ר ואינפי 2ח׳ **	4	2	-	5.0
114075	פיזיקה 2 ממ׳	4	2	-	5.0
394901	חינוך גופני	-	2	-	1.0
		20	11	-	21.5

** במקום ״חדו״א 2ת״ (104013) ו- ״מד״ר ואינפי 2ח״ (104035), סטודנטים של מדעי המחשב יקחו בסמסטר שני ״חשבון אינפימליסטי 2מ״ (104032), ובסמסטר שלישי ״מש. דיפ. רגילות א״ (104285) ו״אנליזה וקטורית״ (104033).

סמסטר 3		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044105	תורת המעגלים החשמליים	3	2	-	4.0
104221	פונק. מרוכבות והתמרות אינטגרליות	3	2	-	4.0
104223	משוואות דיפ. חלקיות וטורי פוריה	3	2	-	4.0
234141	קומבינטוריקה למדעי המחשב	2	1	-	3.0
234124	מבוא לתכנות מערכות	2	2	-	4.0
		15	10	1	19.0

סמסטר 4		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044127	יסודות התקני מל״מ	3	1	-	3.5
044131	אותות ומערכות	4	2	-	5.0
104134	אלגברה מודרנית ח׳	2	1	-	2.5
104034*	מבוא להסתברות ח׳	3	1	-	3.5
114073	פיזיקה 3 ח׳	3	1	-	3.5
234118	ארגון ותכנות המחשב	2	1	1	3.0
234218	מבני נתונים 1	2	1	1	3.0
		19	10	2	24.0

* סטודנטים של מדעי המחשב יקחו ״הסתברות מ״׳ (094412).

סמסטר 5		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**פ׳**	**נק׳**
044137	מעגלים אלקטרוניים	4	2	-		5.0
044157	מעב. בהנדסת חשמל 1א	-	-	3	3	2.0
046209	מבנה מערכות הפעלה ו-	2	2	-		3.5
046210	מעבדה במערכות הפעלה או*	-	-	3	3	1.0
234123	מערכות הפעלה	2	2	3	6	4.5
046267**	מבנה מחשבים ספרתיים	2	1	-		3.0
234247	אלגוריתמים 1	2	1	-		3.0
		10	6	6	6	17.5

* סטודנט יוכל לבחור בין 046210+046209 לבין 234123.

** סטודנטים של מדעי המחשב יקחו ״מבנה מחשבים״ (236267)

סמסטר 6		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**פ׳**	**נק׳**
044167	פרויקט א׳ או	2	-	4	-	4.0
	פרויקט במדעי המחשב*	2/-	1/-	4	-	4.0/ 3.0
		2/-	1/-	7	3	4.0/3.0

סמסטר 7		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**פ׳**	**נק׳**
044169	פרויקט ב׳ או	-	-	4	-	4.0
	פרויקט במדעי המחשב*	2/-	1/-	4	-	4.0/ 3.0
		2/-	1/-	4	-	4.0/ 3.0

* כל פרוייקט שמספרו 23xxxx (פרט לאלו שהסילבוס מגדיר כ״לא מוכר לצורך מילוי דרישות הפרוייקטים לתואר״)

מקצועות ליבה

לבחירה **3** מתוך **6** מקצועות:

044198	מבוא לעיבוד ספרתי של אותות	2	1	-	-	3.0
044202	אותות אקראיים	2	1	-	-	3.0
044334	רשתות מחשבים ואינטרנט 1 או	2	1	-	-	3.0
236334	מבוא לרשתות מחשבים	2	1	-	-	3.0
234292	לוגיקה למדעי המחשב	2	1	-	-	3.0
236343	תורת החישוביות	2	1	-	1	3.0
234129	מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדעי המחשב	2	2			3.0

המקצועות מקבוצות ההתמחות ומקצועות הליבה נדרשים להיות זרים, כלומר מקצוע לא יחשב פעמיים לצורך ספירת מקצועות ההתמחות והליבה.

מקצועות בחירה

קבוצות התמחות

מקצועות הבחירה המומלצים מויינו ל- 10 קבוצות התמחות. כל סטודנט חייב להשלים לפחות שתי קבוצות שונות. השלמת קבוצה פירושה לימוד המקצועות המחייבים בקבוצה ומקצועות נוספים מתוך הרשימה, עד להשלמת **שלושה** מקצועות לפחות. שתי קבוצות תחשבנה כשונות אם הן כוללות לפחות 6 מקצועות שונים. יתר מקצועות הבחירה ניתנים לבחירה מאוסף כל המקצועות הניתנים ע״י הפקולטה להנדסת חשמל והפקולטה למדעי המחשב.

רשימת הקבוצות

1. רשתות מחשבים, מערכות מבוזרות ומבנה מחשבים

044334* רשתות מחשבים ואינטרנט 1
או
236334 מבוא לרשתות מחשבים
236357 אלגוריתמים מבוזרים א׳
046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-VLSI
046265 ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים

046268 הנדסת מעבדי מחשב
או
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה
046272 מערכות מבוזרות : עקרונות
046275 תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי
046278/ מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
236278
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
או
236341 תקשורת באינטרנט
236351 מערכות מבוזרות
046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
046279 חישוב מקבילי מואץ
046280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
046853 ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרומעבדים
236322 מערכות אחסון מידע
236490 אבטחת מחשבים
236491 תכנות מאובטח
236496 הנדסה לאחור
236350 הגנה ברשתות
236370 תכנות מקבילי ומבוזר
236376 הנדסת מערכות הפעלה

המקצועות המחייבים הם: 044334 / 236334 או 236357.
* סטודנט שלקח את 044334 יוכל לקחת רק את 046005. סטודנט שלקח את 236334 יוכל לקחת רק את 236341.

2. תורת התקשורת

044202 אותות אקראיים
046204 תקשורת אנלוגית
046206 מבוא לתקשורת ספרתית
044148 גלים ומערכות מפולגות
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
046201 עיבוד אותות אקראיים
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046208 טכניקות תקשורת מודרניות
046733 תורת האינפורמציה
046743 עיבוד אותות מרחבי
046868 יסודות תהליכים אקראיים
236309 מבוא לתורת הצפינה
044334* רשתות מחשבים ואינטרנט 1
או
236334 מבוא לרשתות מחשבים
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
או
236341 תקשורת באינטרנט
236514 סדרות ספרתיות בתקשורת ומערכות מחשב
236520 קידוד במערכות איחסון מידע

המקצועות המחייבים הם: 044202 ואחד מבין: 046206 או 046204.
* סטודנט שלקח את 044334 יוכל לקחת רק את 046005. סטודנט שלקח את 236334 יוכל לקחת רק את 236341.

3. אלגוריתמים, צפינה, קריפטוגרפיה וסיבוכיות

236343 תורת החישוביות
236309 מבוא לתורת הצפינה
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
236313 תורת הסיבוכיות
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ״ח
236359 אלגוריתמים 2
236500 קריפטאנליזה
236506 קריפטולוגיה מודרנית
או
046270 מבוא לקריפטוגרפיה
236514 סדרות ספרתיות בתקשורת ומערכות מחשב
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים
236520 קידוד במערכות אחסון מידע
236760 למידה חישובית
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית
236719 גיאומטריה חישובית
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוואנטית
המקצוע המחייב הוא 236343

4. עיבוד אותות ותמונות

044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
044202 אותות אקראיים
046200 עיבוד וניתוח תמונות
או
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי
046195 מערכות לומדות
או
236756 מבוא למערכות לומדות
046345 גרפיקה ממוחשבת
או
234325 גרפיקה ממוחשבת 1
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
046201 עיבוד אותות אקראיים
046332 מערכות ראיה ושמיעה
046733 תורת האינפורמציה
046745 עיבוד ספרתי של אותות
046746 אלגוריתמים ויישומים בראיה ממוחשבת
או
236873 ראיה ממוחשבת
046831 מבוא לדימות רפואי
234125 אלגוריתמים נומריים
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה
236373 סינתזה של תמונות
236790 שיטות רב-סריג
236861 ראיה חישובית גאומטרית
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: ״תורת האופטימיזציה (104193) או ״מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצועות המחייבים הם: 044198 ואחד מבין: 044202 או 046200 או 236860 .

5. מערכות נבונות

046345 גרפיקה ממוחשבת
או
234325 גרפיקה ממוחשבת 1
236501 מבוא לבינה מלאכותית
236927 מבוא לרובוטיקה
או
046212 מבוא לרובוטיקה ח׳
046203 תכנון ולמידה מחיזוקים
046195 מערכות לומדות
או
236756 מבוא למערכות לומדות
046200 עיבוד וניתוח תמונות
או
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי
046746 אלגוריתמים ויישומים בראיה ממוחשבת
או
236873 ראיה ממוחשבת
234292 לוגיקה למדעי המחשב
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה
236372 רשתות בייסיאניות
236373 סינתזה של תמונות
236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב״ם
236760 למידה חישובית
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים
236861 ראיה חישובית גאומטרית
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות
236941 מבוא לרשתות עצביות

המקצועות המחייבים הם: 234325/046345 או 236501 או 236927/046212.

6. מעגלים אלקטרוניים משולבים

044231 התקנים אלקטרוניים 1 (MOS)
046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-VLSI
046129 פיזיקה של מצב מוצק ח'
044140 שדות אלקטרומגנטיים
044148 גלים ומערכות מפולגות
046187 תכן מעגלים אנלוגיים
046189 תכן מסננים אקטיביים
046235 התקני הספק משולבים
046265 ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
046773 התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים לגילוי
046851 לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים פוטוניים משולבים
046880 תכן בעזרת מחשב של מערכות VLSI
046903 מעגלים משולבים בתדר רדיו

המקצועות המחייבים הם: 044231 ו-046237.

7. מערכות תוכנה ותכנות מתקדם

236351 מערכות מבוזרות
046266 שיטות הידור (קומפילציה)
או
236360 תורת הקומפילציה
046271 תכנות ותכן מונחה עצמים
או
236703 תכנות מונחה עצמים
046272 מערכות מבוזרות: עקרונות
046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
046275 תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי
046277 הבטחת נכונות של תוכנה
046278/ מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
236278
046279 חישוב מקבילי מואץ
046280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים
236319 שפות תכנות
236321 שיטות בהנדסת תוכנה
236322 מערכות איחסון מידע
236490 אבטחת מחשבים
236491 תכנות מאובטח
236496 הנדסה לאחור
236350 הגנה ברשתות
236363 מסדי נתונים
236370 תכנות מקבילי ומבוזר
236376 הנדסת מערכות הפעלה
236700 תיכון תכנה
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים

8. בקרה ורובוטיקה

044191 מערכות בקרה 1
044192 מערכות בקרה 2
044193 מעבדה לבקרה לינארית
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
044202 אותות אקראיים
046189 תכן מסננים אקטיביים
046203 תכנון ולמידה מחיזוקים
046196 בקרה לא לינארית
046195 מערכות לומדות
או
236756 מבוא למערכות לומדות
046197* שיטות חישוביות באופטימיזציה
236752 מבוא לבקרת מערכות ארועים בדידים
236927 מבוא לרובוטיקה
או
046212 מבוא לרובוטיקה ח'

* ניתן לקחת גם אחד משני המקצועות החילופיים: "תורת האופטימיזציה (104193) או "מבוא לאופטימיזציה (236330)

המקצוע המחייב הוא: 044191

9. שפות תכנות, שפות פורמליות וטבעיות

234129 מבוא לתורת הקבוצות ואטומטים למדמ"ח
234292 לוגיקה למדעי המחשב
236319 שפות תכנות
236345 אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה
046266 שיטות הידור (קומפילציה)
או
236360 תורת הקומפילציה
046277 הבטחת נכונות של תוכנה
236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות
236342 מבוא לאימות תוכנה
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי

המקצוע המחייב הוא: 234129

10. טכנולוגיות קוונטיות

המקצוע "פיסיקה 3ח" (114073) הינו מקצוע קדם לקבוצה

046243 טכנולוגיות קוונטיות
מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית
או
116031 תורת האינפורמציה הקוונטית
046240 התקנים קוואנטים על מוליכים
046241 מכניקה קוונטית
046052 אופטואלקטרוניקה קוונטית
046232 פרקים בננו אלקטרוניקה
116037 מיחשוב קוונטי רועש

המקצועות המחייבים הם: 046243 ואחד מ- 236990 , 116031
נדרשים 3 מקצועות להשלמת הקבוצה.

מבנה הלימודים בתכנית למצטיינים בדגש מחקרי

תנאי קבלה: סטודנטים שצברו עד 80 נקודות יצורפו לתכנית על בסיס ממוצע ציונים וראיון אישי בתחילת כל שנה אקדמית. בנוסף, מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד יוכלו להגיש בקשה לקבלה לתכנית כבר בתחילת לימודיהם.

מהלך הלימודים: סטודנטים שהתקבלו לתכנית יידרשו לשמור במהלך כל הלימודים על ממוצע מצטבר וכן על צבירה של לפחות 18 נקודות כל סמסטר בממוצע שייקבע בעת קבלתם ויהיה תואם ל- 7% העליונים של הסטודנטים בפקולטה. כדי להיות זכאי לתעודת ״בוגר מסלול המצטיינים בהנדסת חשמל בדגש מחקרי״, על הסטודנט לסיים בממוצע גבוה דיו בכדי להמשיך כמלגאי ללימודים גבוהים בפקולטה.

מחקר בתכנית: הסטודנטים בתכנית יבצעו פרויקט מחקרי במסגרת המקצוע ״פרויקט מחקרי לסטודנטים מצטיינים 1״ בהיקף של 4 נקודות, ובנוסף יוכלו לבצע פרויקט מחקרי שני (או להאריך את הראשון לפרויקט שנתי) במסגרת ״פרויקט מחקרי לסטודנטים מצטיינים 2״ בהיקף של 4 נקודות. הפרויקט המחקרי השני (אם נבחר) יחליף את מקצוע החובה ״פרויקט ב״.

קורסי תארים מתקדמים: כל סטודנט בתכנית יידרש לקחת את הקורס ״מבוא למחקר הפקולטי״ בשנה השלישית, וכן לפחות קורס תארים מתקדמים אחד מקידומת 048/049 (בהמלצת המנחה האישי).

הנחיה: החל מסמסטר 7, לכל סטודנט בתוכנית ימונה מנחה אישי מקרב חברי הסגל, שאף ינחה אותו בפרויקט המחקרי, ויתאם עם הסטודנט את בחירת קורס/י תארים מתקדמים (קידומת 046, 048). הפעילויות בתכנית, לרבות סיוע של חבר הסגל העומד בראש התכנית, יכוונו כל סטודנט למצוא מנחה בהתאם לתחומי העניין שלו.

זכויות: סטודנטים בתכנית ישתתפו בפעילויות ייעודיות לחבריה, וייהנו מ״מלגת מאייר״. מלגה זו תינתן על בסיס שנתי לסטודנטים שעמדו בתנאי התכנית באותה שנה.

כמו כן ייהנו משתתפי התכנית מכל הזכויות וההסדרים הקיימים לגבי סטודנטים המצטיינים בלימודים. למשל, משתתפי התכנית במסלול הנדסת חשמל יוכלו להתאים לעצמם קבוצת התמחות אחת למצטיינים, בה בנוסף לפרויקט המחקרי מקצועות נוספים ייבחרו באופן גמיש בהנחית חבר הסגל המנחה את הסטודנט.

לימודים לתארים מתקדמים

הפקולטה להנדסת חשמל (אלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת) מציעה תכניות השתלמות לתואר מגיסטר ולתואר דוקטור המתאימות לבוגרי תואר ראשון בהנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, או הנדסת מחשבים ותוכנה, וכן לבוגרי תואר ראשון מפקולטות הנדסיות ומדעיות (מתמטיקה, מדעי המחשב ופיסיקה) של הטכניון או מוסד אוניברסיטאי מוכר אחר, העומדים בתנאי הקבלה. המחקר וההוראה מכסים תחום רחב של נושאים בשטחים המבוססים והחדשניים של הנדסת חשמל.

שטחי ההשתלמות הם:

- אלקטרומגנטיות ופוטוניקה
- מיקרואלקטרוניקה ננו-אלקטרוניקה ואלקטרוניקה של מצב מוצק
- מחשבים ורשתות מחשבים תקשורת
- עיבוד אותות (כולל אותות ביולוגיים), מבנה תמונות וראייה ממוחשבת
- מערכות, למידה ובקרה

מעגלים אלקטרוניים, מערכות VLSI ומערכות הספק

תיאור מפורט של תנאי הקבלה, שטחי ההשתלמות, מקצועות הלימוד ושטחי ההתעניינות של חברי הסגל, ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפקולטה להנדסת חשמל,
https://vee.technion.ac.il

הערה: המועמד מתבקש לציין בטופס בקשת הקבלה את שטח ההשתלמות בו הוא מעוניין.

לימודים לתואר מגיסטר

״מגיסטר למדעים בהנדסת חשמל״

ללימודי תואר זה יכול להתקבל אך ורק בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, או הנדסת מחשבים ותוכנה של הטכניון או מוסד אוניברסיטאי מוכר אחר, העומד בתנאי הקבלה של הפקולטה.

דרישות הלימוד

הדרישות לתואר זה הן צבירת 19 נקודות לימוד והגשת חיבור על עבודת מחקר או פרויקט הנדסי, או צבירת 27 נקודות לימוד וביצוע והגשת עבודת גמר שהנה בעלת היקף מצומצם - כמחצית מהיקף עבודת מחקר או פרויקט הנדסי. שתי נקודות מכלל נקודות הלימוד חייבות להיות במקצוע ממדעי היסוד. את יתר הנקודות יבחר הסטודנט מתוך רשימת מקצועות מתקדמים הניתנים בפקולטה להנדסת חשמל, וכן מתוך מקצועות המוגדרים כמשותפים להסמכה ולתארים מתקדמים בהנדסת חשמל, ואשר לא נלמדו על ידו במסגרת לימודי הסמכה. תכנית הלימודים תיבנה בצורה שתהווה השתלמות מגובשת בכיוון עיקרי אחד ובמספר כיווני מישנה.

על הסטודנט למצוא נושא מחקר ומנחה לעבודתו. לא ניתן להבטיח מציאת מנחה לכל נושא או תחום. לצורך זה יתקשר הסטודנט ביוזמתו, בהקדם האפשרי, עם חברי סגל הפקולטה בשטח התעניינותו ויברר אתם את האפשרות שינחוהו בעבודת גמר, עבודת מחקר או פרויקט הנדסי.

״מגיסטר למדעים״ לבוגרי פקולטות מדעיות והנדסיות

מספר שטחי השתלמות בפקולטה מתאימים גם לסטודנטים בוגרי הפקולטות למדעים - מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב ובוגרי פקולטות הנדסיות שאינם בוגרי הנדסת חשמל או הנדסת מחשבים. סטודנט בעל הישגים גבוהים במסלול ארבע-שנתי יכול להשתלם לקראת התואר ״מגיסטר למדעים״ כאשר דרישות ההשלמה הן מקצועות של הפקולטה המהווים דרישות קדם למקצועות מתקדמים בתחום ההתמחות. סטודנט בעל הישגים

גבוהים במסלול תלת-שנתי מהפקולטות המדעיות הנ"ל יכול אף הוא להשתלם לקראת התואר "מגיסטר למדעים" בפקולטה. יהיה עליו להשלים תחילה מקצועות מלימודי הסמכה או מקצועות משותפים להסמכה ותארים מתקדמים בהיקף של עד 24 נקודות.

בוגר פקולטה מדעית/הנדסית המבקש להשתלם לקראת התואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חשמל" יוכל לעשות זאת רק לאחר שהשלים תואר ראשון בהנדסת חשמל.

"מגיסטר להנדסת חשמל" (מגיסטר ללא תזה - MEE)

ללימודי תואר זה יכול להתקבל בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל, הנדסת מחשבים או הנדסת מחשבים ותוכנה, וכן בוגר תואר ראשון מפקולטה הנדסית ומדעית (מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה) של הטכניון, או מוסד אוניברסיטאי מוכר אחר, העומד בתנאי הקבלה של הפקולטה.

סטודנט במסלול זה אשר למד מקצועות בלימודים קודמים בטכניון או במסגרת אחרת, יכול לפנות בבקשה להכרה במקצועות שלמד, כאשר לפחות 75% מכלל הנקודות יידרש הסטודנט ללמוד במסגרת הטכניון רבתי. הזיכוי בנקודות יהיה בהתחשב במקצועות אשר נלמדו וברמתם. יתר הנקודות הנדרשות יילקחו במסגרת הטכניון בלימודים לתואר.

על הסטודנט במסלול ללא תזה בהנדסת חשמל למלא את הדרישות הבאות:

- צבירה של 40 נקודות לפחות.
- 6 נקודות מתוך ה- 40 הנ"ל יהיו במקצועות סמינריון ו/או מעבדה הכוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית. בהמלצת מורה המקצוע והמנחה **ובאישור מראש של הוועדה לתארים מתקדמים** יוכל הסטודנט למלא דרישה זו גם ע"י לימוד מקצועות אחרים, שבדומה למקצועות סמינריון ו/או מעבדה, כוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית.
- במסלול זה בלבד, **באישור מראש של הוועדה לתארים מתקדמים,** הסטודנט יהיה רשאי ללמוד עד 15 נקודות במקצועות רלוונטיים מפקולטות אחרות: מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב והנדסת תעשיה וניהול.
- באישור הוועדה ללימודי תארים מתקדמים, ניתן יהיה לעבור למסלול עם תזה במקרה שהמועמד מתאים, הוגדר נושא מחקר מתאים, והסטודנט מצא מנחה מבין חברי סגל הפקולטה, שהסכים להנחותו למחקר/פרוייקט/עבודת גמר. ישנה אפשרות, אם רמת הסטודנט ורמת התזה מצדיקים זאת, לעבור בשלב מסוים למסלול ישיר לדוקטורט, בכפוף לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.
- בעל תואר "מגיסטר להנדסת חשמל" לא יוכל להמשיך ללימודים לתואר דוקטור, אלא לאחר שישלים תזת מחקר ברמת עבודת גמר או עבודת מחקר במסגרת "לימודים לא לתואר" (למצטיינים בלבד).

הערות:

- סטודנט במסלול זה אינו זכאי לקבל מלגה.
- יש למלא את הדרישות לשפות בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.
- התואר המוענק בתום הלימודים הוא "מגיסטר להנדסת חשמל".

לימודים לא לתואר או לימודי צבירה במסגרת היחידה ללימודי המשך

מועמד, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון,שלא אושרה קבלתו ללימודי תואר שני בפקולטה, אך עומד בדרישות הקבלה של בית הספר, יוכל לפנות, בהמלצת הוועדה לתארים מתקדמים, ללימודי צבירה במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, בהתאם לנהלים הרשומים באתר הפקולטה או במסגרת לימודים "לא לתואר", בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור

ההשתלמות לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי זיקה למחקר, השואפים להצטרף למנהיגות הטכנולוגית והאקדמית בשטחי הנדסת החשמל והמחשבים.

"דוקטורט לבעלי תואר מגיסטר למדעים"

תנאי הקבלה

- על המועמד לעמוד בדרישות הפורמאליות של בית הספר לתארים מתקדמים.
- ועדת קבלה תבדוק את המועמדים (במידת הנדרש, באמצעות שיחה או בחינה) ותביא את המלצותיה בפני הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. המלצה סופית לקבלה ללימודים לתואר דוקטור תינתן רק לאחר שהמועמד ימצא מנחה, ולאחר שהוועדה לתארים מתקדמים תמליץ על מינוי המנחה.

דרישות הלימוד

- לימוד מקצועות מתקדמים הדרושים להשלמה ולהעמקת הידע לביצוע המחקר, בהיקף של שמונה נקודות לפחות.
- ביצוע עבודת מחקר מקורית ברמה נאותה.
- שהייה של לפחות שנה אחת בזמן מלא בין כתלי הפקולטה בתקופת ההשתלמות.
- מילוי הדרישות לשפות בהתאם לתקנות בית הספר תארים מתקדמים.

"מסלול ישיר לדוקטורט"

- מסלול זה מיועד לסטודנטים מצטיינים המשתלמים לתואר מגיסטר אשר מחקרם ניתן להרחבה לעבודה לתואר דוקטור. על המועמד לעמוד בתנאים הבאים: (1) הוכיח במהלך מחקרו לתואר שני יכולת מחקרית המעידה בברור על התאמתו ללימודי הדוקטורט. (2) נמצא לפחות במהלך הסמסטר השני לאחר אישור נושא המחקר, והצטיין במקצועות התואר השני. (3) נושא מחקרו ניתן להרחבה לעבודת דוקטורט, או לשמש נדבך משמעותי בעבודה כזו. (4) השלים לפחות מחצית ממכסת נקודות הלימוד אשר חויב בהן, והשיג ממוצע של 90 לפחות.

"מסלול מיוחד לדוקטורט"

- מטרת המסלול היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים במיוחד המסיימים תואר ראשון ומעוניינים להשתלב במסלול מוקדם לדוקטורט ללא רישום לתואר מגיסטר. סטודנטים המעוניינים במסלול זה ייפנו למזכירות תארים מתקדמים לקבלת פרטים על המסלול.

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה

טל. 04-8293235, 04-8294781

eegrad@technion.ac.il

אתר הפקולטה להנדסת חשמל: https://vee.technion.ac.il/